UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Probabilidad

5. Clave: 41471

6. HC: 02 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Adina Jordan Aramburo
Claudia Lara Silva
Jose Angel Gonzalez Fraga

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante obtenga la habilidad de identificar los conceptos, procedimientos y operaciones básicas de la Probabilidad; y sea capaz de analizar los diferentes modelos matemáticos de las poblaciones que ayudarán en el desarrollo de experimentos y la realización de observaciones estadísticas a partir de muestras. El estudiante fortalecerá su formación en el área estocástica ya que aporta los fundamentos para Probabilidad y Estadística, Análisis de Regresión y Correlación, básicos en su formación profesional. La unidad de aprendizaje se encuentra ubicada en la etapa básica con carácter obligatorio para la licenciatura de Ciencia de Datos, consta de seis unidades y pertenece al área del conocimiento de Matemáticas y Estadística señaladas en el Plan de estudios. Se recomienda haber cursado las unidades de aprendizaje de Álgebra Superior, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar los modelos matemáticos de poblaciones, mediante diferentes métodos y procedimientos analíticos, para estudiar fenómenos que involucren variables aleatorias de la vida real en diferentes campos, trabajando de manera personal y en equipo, con actitud crítica y responsable

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Portafolio de evidencias donde se incluya: tareas, descripción breve de las actividades hechas en los talleres, una autorreflexión por cada examen y tarea donde manifieste sus logros y aspectos que debe mejorar y finalmente la corrección de sus exámenes y mejoramiento de sus tareas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Teoría de la Probabilidad.

Competencia:
Manipular los conceptos básicos de teoría de la probabilidad, mediante el uso de métodos y técnicas de conteo, para desarrollar modelos matemáticos de las poblaciones, con actitud crítica y responsable.

Contenido: **Duración:** 6 horas

1.1 Experimentos aleatorios
1.2 Eventos
1.3 Técnicas de conteo
    1.3.1 Principio de multiplicación
    1.3.2 Permutaciones
    1.3.3 Combinaciones
1.4 Probabilidad
1.5 Axiomas de la probabilidad
1.6 Teoremas fundamentales de probabilidad
1.7 Probabilidad conjunta, marginal y condicional

UNIDAD II. Distribuciones de Probabilidad.
Competencia: Desarrollar las propiedades básicas de las funciones de distribución de probabilidad, mediante métodos y procedimientos algebraicos y analíticos, para modelar fenómenos aleatorios, fomentando el pensamiento abstracto, con actitud crítica, responsable y trabajo colaborativo.
Contenido: **Duración:** 8 horas 2.1 Variables aleatorias 2.2 Función de distribución de probabilidad 2.3 Función acumulada de probabilidad 2.4 Esperanza matemática 2.5 Momentos alrededor del cero y alrededor de la media 2.6 Función generadora de momentos 2.7 Estandarización de variables aleatorias

UNIDAD III. Distribuciones discretas especiales.
Competencia: Construir los modelos matemáticos de variables aleatorias discretas, mediante técnicas de conteo y herramientas matemáticas analíticas, para caracterizar los fenómenos aleatorios discretos, con actitud crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 6 horas 3.1 Distribución Discreta uniforme 3.2 Experimento Bernoulli 3.3 Distribución Binomial 3.4 Distribución Hipergeométrica 3.5 Distribución Geométrica 3.6 Distribución Binomial Negativa 3.7 Distribución Poisson

UNIDAD IV. Distribuciones continuas especiales
Competencia: Desarrollar los modelos matemáticos de variables aleatorias continuas, mediante herramientas algebraicas y analíticas, para caracterizar los fenómenos aleatorios continuos, con actitud crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1 Distribución Uniforme Continua 4.2 Distribución Gamma 4.3 Distribución Exponencial 4.4 Distribución Chi-Cuadrada 4.5 Distribución Normal 4.6 Distribución t Student 4.7 Distribución Beta 4.8 Distribución Weibull 4.9 Distribución F

UNIDAD V. Distribución Normal: aproximaciones
Competencia: Construir la convergencia de diferentes distribuciones discretas y continuas, mediante el uso de métodos y procesos analíticos, para justificar la aplicación de la distribución normal en el estudio de fenómenos aleatorios, con actitud crítica, propositiva y responsable
Contenido: **Duración:** 6 horas 5.1 Teorema del límite central 5.2 Aproximación de una Distribución Binomial a la Normal 5.3 Aproximación de una Distribución Poisson a la Normal 5.4 Aproximación de una Distribución Gamma a la Normal

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Resolución de problemas de conteo	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de problemas de conteo. 2. Por equipos, resuelve cada problema, construyendo su solución de manera argumentada, utilizando las técnicas de conteo vistas en clase. 3. Cuando la o el docente lo indique, un representante de equipo pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Notas de clase • Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	6 horas
2	Demostración y aplicación de resultados de la teoría de la probabilidad.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de enunciados. 2. Demuestra que el enunciado de cada	• Plumón • Pintarrón • Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	6 horas

		ejercicio es cierto utilizando los axiomas y teoremas fundamentales de la probabilidad vistos en clase. 3. Ejemplifica cada enunciado con un caso particular. 4. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD II				
3	Exploración de variables aleatorias discretas.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de ejercicios. 2. Por equipos, en cada ejercicio construye la variable aleatoria descrita. 3. Por equipos, construye la función de probabilidad y la función de probabilidad acumulada. 4. Utiliza lo obtenido en el punto anterior para plantear y resolver las preguntas hechas en	• Plumón • Pintarrón • Notas de clase • Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	6 horas

		cada ejercicio. 5. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 6. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.		
4	Exploración de variables aleatorias continuas.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de ejercicios. 2. Por equipos, en cada ejercicio construye la variable aleatoria continua descrita. 3. Por equipos, construye la función de densidad de probabilidad y la función de distribución de probabilidad. 4. Utiliza lo obtenido en el punto anterior para plantear y resolver las preguntas hechas en cada ejercicio. 5. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 6. Agrega los ejercicios resueltos, con las	• Plumón • Pintarrón • Notas de clase • Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	6 horas

		observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.		
5	Cálculo de momentos de variables aleatorias	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de variables aleatorias discretas y continuas. 2. Por equipos, en cada ejercicio determina los momentos indicados (en particular la media y la varianza). 3. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Notas de clase • Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	6 horas
UNIDAD III				
6	Exploración de variables aleatorias discretas	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de ejercicios. 2. Identifica el nombre de la distribución de cada variable aleatoria a partir de sus características observadas.	• Plumón • Pintarrón • Notas de clase • Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	6 horas

		3. Por equipos, en cada ejercicio construye de manera argumentada la fórmula de probabilidad de cada variable aleatoria, utilizando lo visto en las unidades anteriores. 4. Por equipos, construye de manera argumentada las fórmulas de media y varianza de cada variable aleatoria, utilizando la función generadora de momentos. 5. Utiliza lo obtenido en los puntos anteriores para plantear y resolver las preguntas propuestas por la o el docente. 6. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 7. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD IV				
7	Construcción de funciones generadoras de momentos de distribuciones continuas	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de distribuciones continuas	• Plumón • Pintarrón • Notas de clase	6 horas

		conocidas. 2. Por equipos, en cada ejercicio construye de manera argumentada la fórmula de la función generadora de momentos de cada distribución. 3. Utiliza lo obtenido en el punto anterior para plantear y resolver las preguntas propuestas por la o el docente. 4. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	• Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	
UNIDAD V				
8	Construcción de convergencias a la distribución normal.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una distribución entre las tres siguientes: a) Binomial, b) Poisson o c) Gamma. 2. Por equipos, construye mediante argumentos y	• Plumón • Pintarrón • Notas de clase • Bibliografía recomendada • Rúbrica de la práctica	6 horas

		procedimientos analíticos la convergencia de la distribución asignada a la distribución normal. 3. Cuando la o el docente lo indique, los equipos a quienes se les haya asignado la misma distribución pasan al pintarrón a explicar y comparar sus procedimientos y conclusiones. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Introducirá en cada uno de los temas y recomendará las referencias de cada uno de los mismos.
- Explicará los temas con la intervención y participación de los alumnos y la realización de algunas actividades que sirvan para desarrollar determinados aspectos del tema.
- Estructurará la secuencia de los ejercicios que han de realizar los alumnos.
- Realizará actividades de consolidación del tema.
- Orientará y conducirá el trabajo de los alumnos, ya sea individual o en grupo.
- Individualizará, dentro de lo posible, el seguimiento del aprendizaje de cada alumno.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Realizará participaciones en clase apoyando la construcción de los conceptos.
- Realizará talleres donde resuelve de problemas de manera individual y en equipo.
- Realizará lecturas donde profundiza los temas expuestos en clase.
- Realizará investigación de un tema específico que se expondrá en clase.
- Resolverá exámenes y tareas que entregará en tiempo y forma.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- 2 exámenes parciales……40%
- Examen final……40%
- Portafolio de evidencias……20%

  Total……100%

Nota: Elaborar un portafolio de evidencias que deberá contener los problemas resueltos en las prácticas de taller, donde se muestre el dominio de conceptos de probabilidad, incluyendo el desarrollo y la conclusión; resolución de problemas aplicados en ciencias exactas, incluyendo el desarrollo y la conclusión.

IX. REFERENCIAS

Básicas

Canavos, G.C. y Medal, E.G. (1987). *Probabilidad y estadística,* McGraw Hill. [Clásica]

Chaudhary, A., (2008). *Inferencia estadística*. Editorial Krishna Prakashan Media. [Clásica]

Court, E. y Williams, E. (2017). *Estadísticas y econometría financiera*. Cengage Learning. Recuperado de: https://elibro.net/es/lc/uabc/titulos/76618

Devore, J. L. (2019). *Introducción a la probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.* Cengage Learning. https://elibro.net/es/lc/uabc/titulos/118096

Zörnig, P. (2016). *Probability Theory and Statistical Applications : A Profound Treatise for Self-Study.* https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1289658&lang=es&site=ehost-live [Clásica]

Complementarias

Casella, G. and Berger, R. L. (2001) *Statistical Inference*, 2nd Edition. Ed. Duxbury. [Clásica]

Chan, S. C. (2021) *Introduction to Probability for Data Science*, https://probability4datascience.com/index.html

Charles Henry, B. y Brase, C. P. (2019). *Estadística básica.* Cengage Learning. https://elibro.net/es/lc/uabc/titulos/120157

Evans, M.J. y Rosenthal, J.S. (2005). *Probability and Statistic*, Reverté. [Clásica]

Freund, J.E., Miller, I. y Miller, M., (2000). Estadística Matemática con aplicaciones. Prentice Hall. [Clásica]

Kreyszig, E., (1982). *Introducción a la estadística matemática: principios y métodos*, Limusa. [Clásica]

Pestman, W.R., (2009). *Mathematical Statistics*, De Gruyter. http://148.231.10.114:3018/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzkwOTU1X19BTg2?sid=73c02d19-5899-4e72-8ad9-3d42cdd50983@sessionmgr114&vid=5&format=EB&lpid=lp_VII&rid=26. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, Matemáticas aplicadas, Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporcionando al estudiante herramientas y habilidades tanto teóricas como prácticas del área del análisis estocástico.